

Proyecto Final — Interacción Persona-Ordenador

Fieldnotes: Enciclopedia de Técnicas de Usabilidad



Figure 1: Logo o imagen de portada

Olivia Troitiño · Víctor Gonzalo · Rodrigo Coronel
Nube Arsuaga · Xianlong Wu · Eloy Sánchez-Viedma

Curso 2024–2025

Aclaraciones

Esta memoria documenta el proceso de diseño del proyecto final de la asignatura *Interacción Persona-Ordenador*. El objetivo del proyecto, tal como define el enunciado, es elaborar una página web que explique técnicas de usabilidad a un perfil de usuario concreto: **desarrolladores de software** que conocen la existencia de dichas técnicas pero no tienen experiencia aplicándolas. El contexto de uso prevé tanto consultas desde el puesto de oficina (durante la planificación de pruebas) como consultas rápidas desde dispositivos móviles o tablets (durante la ejecución de las pruebas).

La memoria combina la explicación de las técnicas de HCI aplicadas y el razonamiento detrás de cada decisión de diseño. Las fuentes utilizadas son los apuntes de clase proporcionados por el profesor, los elaborados en clase por los alumnos, y fuentes externas. El enunciado completo del proyecto se reproduce en el Anexo C.

Contents

Aclaraciones	1
1 Análisis y Planificación	4
1.1 Contenido	4
1.2 Usuario	5
1.3 Producción	5
1.4 Requisitos	5
1.5 Análisis de productos existentes	5
1.5.1 Usability Body of Knowledge (UBK)	6
1.5.2 No Solo Usabilidad (NSU)	7
1.5.3 Service Design Tools (SDT)	8
1.5.4 Conclusiones del análisis	9
2 Modelado del Usuario	10
2.1 Personas y Scenarios	10
2.1.1 Usuarios Focales	11
2.1.2 Usuarios Secundarios	13
2.1.3 Usuario Involucrado	15
2.1.4 Usuario No Prioritario	16
2.2 Casos de Uso	16
2.2.1 CU1: Consultar la ficha de una técnica concreta para ejecutarla	16
2.2.2 CU2: Guardar técnicas de usabilidad para consultas posteriores	17
2.2.3 CU3: Diagnóstico y prescripción de técnicas de evaluación . . .	17
2.2.4 CU4: Calcular el número de usuarios necesarios y generar mensaje de reclutamiento	18
2.2.5 CU5: Descargar recursos y plantillas para la ejecución ágil de una técnica	18
2.2.6 CU6: Explorar la web de forma casual	19
3 Diseño	20
3.1 Affinity Diagram	20

3.1.1	Paso 1: Aportación individual de notas	20
3.1.2	Paso 2: Agrupación silenciosa y colaborativa	22
3.1.3	Paso 3: Debate y nombrado de los grupos	23
3.2	De las conclusiones del diseño a los wireframes	24
4	Prototipado	26
4.1	Wireframes — Mobile-first	26
4.2	Wireframes — Desktop	27
A	Ficha de Técnica	29
B	Templates	30
B.1	Plantilla Persona-Scenario	30
B.2	Plantilla Caso de Uso	30
C	Enunciado del Proyecto	31

Chapter 1

Análisis y Planificación

Contexto de ejecución

28 de abril – 4 de mayo. Olivia, como gestora del equipo, planifica la práctica: estructura de la memoria, diagrama de Gantt preliminar y plan básico de fases. Comunica al grupo que cada miembro debe ir pensando qué técnicas de usabilidad podrían implementarse en la primera fase.

5 de mayo. Sesión en clase (Olivia, Víctor, Rodrigo). Se dedica tiempo a buscar webs de referencia y anotar decisiones de diseño observadas. Olivia propone coordinar una reunión para realizar el análisis heurístico y el focus group de Personas/Scenarios. Víctor sugiere usar *Lyssna* (Usability Hub) como herramienta de apoyo.

8 de mayo. Cada miembro realiza su análisis heurístico individual sobre las tres webs de referencia, pero no se llega a discutirlo en grupo.

12 de mayo. Sesión en clase. Discusión grupal sobre el análisis heurístico. Se realiza el focus group para evaluar qué decisiones de diseño implementar en nuestra web.

En la fase de análisis se definen los objetivos de la página web, las características de los usuarios objetivo y los requisitos técnicos del desarrollo.

1.1 Contenido

El contenido está definido como una enciclopedia dedicada a las técnicas de usabilidad de la interacción persona-ordenador. El tiempo de vida del producto es largo, ya que se trata de una enciclopedia o base de datos actualizable. La gestión de las actualizaciones queda en manos del cliente, al ser un entregable con fecha límite de trabajo.

1.2 Usuario

La web se dirige a un usuario específico: desarrolladores de software cuyo conocimiento de las técnicas de usabilidad está limitado al ámbito teórico, sin experiencia aplicándolas. La aplicación se plantea como una web de difusión general —abierta al público— pero orientada a usuarios especializados en el tema de usabilidad e interacción persona-ordenador.

1.3 Producción

El proyecto se organiza con los siguientes roles de equipo:

- **Gestor de producción y recursos:** organización de tareas, tiempos y equipo.
- **Programadores y técnicos:** implementación de la web.
- **Documentación y guionistas:** determinan el contenido y su estructura.

El equipo está compuesto por seis participantes, todos estudiantes de un doble grado en ingeniería informática e ingeniería en robótica. Sus perfiles son similares, aunque con distintos niveles de experiencia en ingeniería.

1.4 Requisitos

Los requisitos definidos por el cliente son:

1. **Usuario específico:** Desarrolladores de software que conocen la existencia de técnicas de usabilidad pero no tienen experiencia aplicándolas.
2. **Objetivo específico:** Encontrar técnicas que les permitan tomar decisiones centradas en el usuario o evaluar sus desarrollos/prototipos, y contar con la información suficiente para aprender a ejecutarlas.
3. **Contexto de uso:** Los usuarios deben poder consultar la información de manera eficiente desde cualquier dispositivo capaz de mostrar contenido web —tanto desde el puesto de oficina como desde el móvil o tablet durante la ejecución de una prueba.

1.5 Análisis de productos existentes

Analizamos ejemplos existentes de páginas que recopilan técnicas de usabilidad y diseño. No todas se centran exclusivamente en usabilidad ni contienen únicamente clasificación de técnicas; aun así, se incluyeron porque ofrecen aprendizajes relevantes.

Utilizamos la **Evaluación Heurística** basada en las 10 reglas de usabilidad web de Jakob Nielsen. Cada miembro del equipo realizó el análisis de forma independiente, y posteriormente los resultados se pusieron en común mediante un focus group el 12 de mayo. Este proceso combinado —análisis individual seguido de debate grupal— nos permitió detectar tanto coincidencias claras como discrepancias que enriquecieron las conclusiones.

1.5.1 Usability Body of Knowledge (UBK)



[Imagen: Captura de pantalla de UBK]

Figure 1.1: Captura de pantalla de UBK

Los análisis individuales del equipo coincidieron en los siguientes puntos sobre UBK:

- **H1 – Visibilidad del estado ():** La ruta de navegación (*breadcrumbs*) indica claramente al usuario en qué sección se ubica (ej. **Home > Topics > Methods > User Research**).
- **H2 – Lenguaje del usuario (~):** El lenguaje es familiar, pero la organización de la página resulta por momentos inconsistente.
- **H3 – Control y libertad ():** El usuario puede volver atrás en la jerarquía haciendo clic en los enlaces de la ruta superior.
- **H4 – Consistencia y estándares (~):** Usa signos +/– para desplegar subsecciones del menú, estándar de hace veinte años.
- **H5 – Prevención de errores (—):** Al ser un sitio casi estático, el riesgo de error de usuario es mínimo, pero no hay elementos activos de prevención.
- **H6 – Reconocimiento sobre memorización (~):** Las categorías visibles ayudan, pero no hay elementos visuales de apoyo.

- **H7 – Flexibilidad y eficiencia** (~): Eficiente para el experto que busca un dato; más lento para el aprendizaje.
- **H8 – Diseño estético y minimalista** (×): El diseño es anticuado y la falta de espacio en blanco (*whitespace*) fatiga la vista.
- **H9 – Reconocimiento y recuperación de errores** (): Si el usuario busca una técnica inexistente, la web le avisa que no hay resultados.
- **H10 – Ayuda y documentación** (×): No hay FAQs ni documentación de uso de la propia web.

Notas del focus group (12 de mayo):

- Demasiadas sub-secciones; la navegación no es intuitiva.
- Podrían usarse más colores para indicar estado y secciones.
- Hay enlaces desactualizados que no llevan a ningún lado.
- Las descripciones de las técnicas podrían estar mejor organizadas y son inconsistentes entre sí.

1.5.2 No Solo Usabilidad (NSU)



[Imagen: Captura de pantalla de NSU]

Figure 1.2: Captura de pantalla de NSU

NSU funciona más como una revista/blog que como una enciclopedia de técnicas, pero resultó útil para observar cómo se describe cada técnica en un formato editorial. El equipo destacó:

- **H1–H4** (/ ~): La navegación es clara y el lenguaje profesional y cercano; algunos artículos presentan estructuras visuales diferentes.

- **H5 – Prevención de errores** (×): La barra de búsqueda dice únicamente *"powered by Google"* sin explicar qué se está buscando.
- **H6 – Reconocimiento sobre memorización** (×): Al hacer scroll el menú de navegación desaparece, obligando al usuario a memorizar las secciones.
- **H8 – Diseño estético** (~): Las imágenes cubren un tercio de la página, entorpeciendo la navegación y distrayendo de la lectura.
- **H10 – Ayuda y documentación** (×): Sin FAQs ni manual de uso.

Notas del focus group:

- Lenguaje profesional y legible.
- Faltan iconos que faciliten la navegación y la comprensión de la arquitectura de información.
- La web funciona como página lineal de scroll-down: buena organización del contenido, pero estructura de acceso poco clara.

1.5.3 Service Design Tools (SDT)



[Imagen: Captura de pantalla de SDT]

Figure 1.3: Captura de pantalla de SDT

SDT destaca como la referencia más moderna de las tres. Permite clasificar las técnicas por *When* (etapa del desarrollo), *Who* (a quién involucrar), *What* (qué aspecto trabajar) y *How* (tipo de representación).

- **H1 – Visibilidad del estado** (): Feedback visual inmediato al seleccionar filtros; la sección activa se subraya en el menú.
- **H3 – Control y libertad** (): Una X permite quitar cualquier filtro sin recargar.

- **H5 – Prevención de errores** (): El buscador tiene un *placeholder* que aclara qué se puede buscar; el sistema de filtrado evita llegar a páginas vacías.
- **H6 – Reconocimiento sobre memorización** (): Los filtros aplicados permanecen visibles en una lista persistente.
- **H8 – Diseño estético** (): La mejor de las tres en este apartado: minimalista, con buen uso del espacio en blanco y tipografía legible.
- **H10 – Ayuda y documentación** (~): Tiene sección de tutoriales, pero falta una guía de inicio rápido.

Notas del focus group:

- Organización lógica y simple; buen uso de iconos; estética bien lograda e intuitiva.
- Los filtros pueden llegar a confundir si se combinan demasiados.
- La descripción de las técnicas es más informativa que orientada a la ejecución; solo en algunos casos incluye el *cómo llevarlo a cabo*.

1.5.4 Conclusiones del análisis

- SDT es la mejor de las tres en cuanto a usabilidad y diseño visual.
- UBK y SDT describen las técnicas con más rigor, pero resultan demasiado extensas y difíciles de leer para nuestro caso de uso: consulta durante la ejecución de una prueba.
- Ninguna de las tres ofrece FAQs ni documentación de ayuda sobre la propia web.
- La mejor opción sería una mezcla: la estructura de acceso y la estética de SDT, la profundidad de contenido de UBK, y la accesibilidad de lenguaje de NSU.

Estas conclusiones, junto con las notas del Affinity Diagram (véase el capítulo 3), guiaron directamente las decisiones de diseño del prototipo.

Chapter 2

Modelado del Usuario

Contexto de ejecución

12 de mayo. Al concluir el focus group del análisis heurístico, se decide comenzar el modelado del usuario. Cada miembro del equipo debe crear una o más Persona/Scenario para el 13 de mayo.

22 de mayo. Cada miembro revisa su Persona/Scenario y se crean los casos de uso a partir de los perfiles definidos.

La fase de modelado del usuario se caracteriza por la definición de los perfiles de los usuarios de la aplicación. Se divide en dos partes: **Personas y Scenarios**, y **Casos de Uso**.

2.1 Personas y Scenarios

Las Personas son usuarios realistas con características determinadas, descritos de manera narrativa con identidades concretas. Los Scenarios son casos específicos de utilización, teniendo en cuenta las tareas que el sistema debe llevar a cabo y el contexto en que la persona interactuará con la aplicación.¹

Los tipos de persona definidos para este proyecto son:

Focal Principal tipo de usuario al que se dirige el proyecto: desarrolladores con conocimiento teórico de las técnicas de usabilidad pero sin experiencia aplicándolas.

Secundaria Usan el producto de manera satisfactoria; en caso de conflicto de intereses, se prioriza al usuario Focal. En este proyecto: desarrolladores sin conocimiento previo, personas con interés general en usabilidad, y gestores o jefes que quieren dirigir a sus equipos de diseño.

¹Toni Granollers, Jesús Lorés y José J. Cañas — *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario* (UOC, 2005).

No prioritario Usan el producto de manera infrecuente; baja prioridad.

Involucrado No usan el producto pero se ven afectados por sus resultados (ej. participantes en pruebas de usabilidad conducidas por los desarrolladores que aprenden en nuestra web).

Excluido No usan el producto ni se ven afectados.

La descripción de cada persona incluye un perfil geográfico, demográfico y psicosocial, así como su relación con el producto (rol, frecuencia de uso, porcentaje del uso total). Los escenarios recogen el contexto de utilización, el desarrollo de la interacción y las características emocionales.

2.1.1 Usuarios Focales

Marcos

Edad	29 años
Profesión	Desarrollador full-stack
Descripción	Marcos vive en Buenos Aires. Estudió Ingeniería en Informática en la UBA, donde aprendió sobre técnicas de usabilidad. Lleva dos años trabajando en una startup de 15 personas como desarrollador y fue elegido recientemente para liderar el próximo proyecto. Al ser una empresa pequeña, no hay diseñador UX ni fondos para investigación de usuario, por lo que esta responsabilidad recae en Marcos. Tiene una laptop para desarrollo y una tablet para organización. Le gusta el contenido directo con ejemplos, y es impaciente con textos extensos y webs difíciles de navegar.
Escenario	Es lunes por la mañana. El equipo ha terminado un prototipo de la pantalla principal y Marcos necesita validar con usuarios que el diseño se entiende —tiene hasta el viernes. Abre la laptop, busca "técnicas de usabilidad", entra en la web y aplica filtros (bajo presupuesto, prototipo, poco tiempo). Encuentra dos opciones, abre sus fichas y se queda con la que tiene los pasos más claros y un ejemplo concreto. El jueves, mientras ejecuta la prueba, usa la tablet para consultar rápidamente un paso de la técnica que no recordaba.

Table 2.1: Persona Focal — Marcos

Alejandro

Edad	24 años
Profesión	Estudiante de ingeniería informática y desarrollador web junior
Descripción	Alejandro vive en Madrid y combina estudios universitarios con pequeños proyectos de desarrollo web. Tiene conocimientos generales sobre experiencia de usuario y sabe que existen técnicas de usabilidad. Accede a internet principalmente desde su portátil. Pierde interés rápidamente cuando una web tiene demasiado texto, navegación confusa o información mal organizada.
Scenario	Es un miércoles por la tarde. Debe preparar el diseño inicial de una aplicación para una práctica universitaria y el profesor le pide justificar las técnicas de usabilidad utilizadas. Alejandro prueba primero una web con demasiados bloques de texto y se frustra. Luego accede a otra web con clasificación por categorías y filtros visuales y localiza rápidamente la información que necesita.

Table 2.2: Persona Focal — Alejandro

Elena

Edad	34 años
Profesión	Diseñadora de productos en una agencia de marketing digital
Descripción	Elena vive en Madrid y lleva 8 años en el mundo del desarrollo web. Su rol es híbrido: aunque su fuerte es programar, ahora también asume responsabilidades de UX con clientes exigentes. Conoce la teoría de usabilidad, pero trabaja a un ritmo frenético y necesita adaptar metodologías complejas a formato ágil. Usaria Focal con frecuencia de uso muy alta e interacción intensiva al arrancar cada proyecto.
Scenario	Es miércoles por la tarde. Un cliente le presiona porque desconfía del nuevo flujo de pago de su e-commerce; el objetivo SMART de Elena es obtener datos de usuarios en menos de 48 horas sin coste. Filtra la web por "menos de 2 horas de preparación", encuentra un test remoto, lee la ficha al detalle y descarga una plantilla de guion que personaliza de inmediato.

Table 2.3: Persona Focal — Elena

Li Xiaoxiao

Edad	21 años
Profesión	Estudiante de segundo curso, Universidad Tsinghua
Descripción	Li Xiaoxiao cursa Ingeniería de Software y Diseño de Interacción. Su meta es realizar un máster en UX/Usabilidad en España. Tiene conocimientos teóricos pero sin experiencia práctica. Necesita guías metodológicas sencillas, paso a paso, en un lenguaje accesible (el vocabulario técnico en español a veces le resulta complejo).
Scenario	Es jueves a las 19:00 en una cafetería de Barcelona. Xiaoxiao necesita seleccionar una técnica de usabilidad para evaluar su prototipo (entrega mañana). Accede desde su ordenador a la web, busca una ficha técnica clara que explique materiales, pasos y ejemplos para ejecutar la técnica esa misma noche. La cafetería cierra pronto y está cansada tras un día de turismo y visitas académicas.

Table 2.4: Persona Focal — Li Xiaoxiao

2.1.2 Usuarios Secundarios**Giovanna**

Edad	27 años
Profesión	Propietaria de un club de entretenimiento nocturno
Descripción	Giovanna no tiene tiempo para manuales densos; busca herramientas que le permitan optimizar la tasa de conversión de reservas sin sacrificar estética. Maneja su negocio desde móvil y laptop. Usaria Secundaria con uso ocasional.
Scenario	Es medianoche. Observa que el proceso de reserva de su nuevo sistema de tablets resulta "burocrático". Busca en la web una técnica centrada en la estética, filtra por "análisis visual" y guarda la ficha para reunirse con sus desarrolladores al día siguiente.

Table 2.5: Persona Secundaria — Giovanna

Lucía

Edad	23 años
Profesión	Estudiante de último año de Ingeniería Informática
Descripción	Lucía nunca ha cursado una asignatura de usabilidad; términos como "test de usabilidad" o "evaluación heurística" le suenan vagamente. Tiene paciencia para leer si el contenido le aporta, pero se pierde cuando un texto da por hecho conocimientos que ella no tiene. Trabaja desde portátil y hace consultas rápidas desde el móvil.
Scenario	Es un miércoles. Su tutor del TFG le pide que justifique decisiones de diseño y haga alguna prueba con usuarios. Busca "cómo evaluar la usabilidad de una web", llega a la web, entra en la sección de introducción para orientarse, sigue un enlace a una técnica sencilla y guarda el enlace para consultarlo desde el móvil en el metro.

Table 2.6: Persona Secundaria — Lucía

Javier

Edad	45 años
Profesión	Director de marketing en empresa mediana de retail
Descripción	Perfil puramente de negocio: no sabe programar ni diseñar, pero decide los presupuestos de proyectos digitales. Ve la usabilidad como herramienta para vender más. A veces se siente intimidado por la jerga técnica. Usuario Secundario con uso bajo y ocasional.
Scenario	Las métricas muestran que el tráfico es alto pero las ventas han caído tras la última actualización. Javier busca una técnica que pueda sugerir a su equipo técnico sin cuestionar su trabajo. Encuentra un artículo sobre testeo con usuarios enfocado a negocio, con ejemplos claros de éxito.

Table 2.7: Persona Secundaria — Javier

Laura

Edad	22 años
Profesión	Perfil de ciberseguridad ofensiva (ficticio)
Descripción	Persona de perfil extremo incluida para explorar cómo la web sería usada —o usada mal— bajo un contexto de alta presión y motivos no convencionales. Accede desde dispositivos en entornos de alta distracción.
Scenario	Necesita entender cómo un usuario común interactúa con una interfaz bajo estrés. Lee la ficha del Recorrido Cognitivo (<i>Cognitive Walkthrough</i>) desde el móvil para identificar en qué pasos el flujo genera más confusión.

Table 2.8: Persona Secundaria — Laura

2.1.3 Usuario Involucrado**Sofía**

Edad	26 años
Profesión	Administrativa en Recursos Humanos
Descripción	Sofía nunca entrará a la web de técnicas ni consumirá su contenido, pero el éxito de las técnicas que los desarrolladores aprendan ahí afectará directamente a su experiencia como participante en pruebas. Es usuaria de las aplicaciones que los desarrolladores evalúan. Se frustra si una interfaz la hace sentir poco capaz.
Scenario	Un desarrollador le pide que use un prototipo durante diez minutos mientras él observa. Sofía arranca el test un poco nerviosa y cohibida; espera una experiencia clara que no la haga perder el tiempo ni sentirse juzgada.

Table 2.9: Persona Involucrada — Sofía

2.1.4 Usuario No Prioritario

Carlos

Edad	40 años
Profesión	Profesor de bachillerato
Descripción	Carlos da clase de tecnología. Oye a un alumno mencionar "pruebas de usabilidad" y siente curiosidad.
Scenario	Busca el término en Google, entra en la web, explora la página de inicio y las FAQs durante unos diez minutos y luego sigue con su vida.

Table 2.10: Persona No Prioritaria — Carlos

2.2 Casos de Uso

A partir de los resultados de Personas/Scenarios se crean los casos de uso. Un caso de uso describe cómo un actor interactúa con el sistema para alcanzar un objetivo concreto: qué necesita, qué pasos sigue, y qué puede salir bien o mal. No todos los casos de uso se implementarán necesariamente, pero sus descripciones orientan las decisiones de diseño.

2.2.1 CU1: Consultar la ficha de una técnica concreta para ejecutarla

Objetivo	El desarrollador accede a toda la información necesaria de una técnica para poder aplicarla en su propio proyecto.
Precondiciones	Usuario con acceso a internet y a un navegador. La web está disponible. El usuario tiene alguna necesidad relacionada con la usabilidad, aunque no necesariamente sabe qué técnica concreta la resolverá.
Post-condiciones	El sistema ha mostrado al usuario el contenido de una o varias técnicas.
Cond. final éxito	El usuario ha localizado la técnica adecuada y dispone de información suficiente para ejecutarla.
Cond. final fallo	El usuario no encuentra ninguna técnica adecuada, o la ficha no contiene información suficiente.

Actor primario	Desarrollador de software sin experiencia previa en técnicas de usabilidad.
Secuencia normal	1. Entra en la web. 2. Explora el listado/categorías. 3. Aplica filtros (fase, objetivo, tipo). 4. Selecciona una técnica. 5. Lee la ficha.
Alternativa a	2a. Usa el buscador por nombre. 3a. Selecciona la técnica de los resultados. 4a. Lee la ficha.
Alternativa b	2b. Accede a una sección de ayuda/recomendaciones. 3b. Sigue una sugerencia que enlaza directamente a una técnica. 4b. Lee la ficha.

2.2.2 CU2: Guardar técnicas de usabilidad para consultas posteriores

Objetivo	Almacenar técnicas relevantes para recuperarlas más adelante durante el desarrollo de un proyecto o la preparación de documentación.
Actor primario	Estudiante de ingeniería informática y desarrollador web junior.
Actores secundarios	Profesor o tutor académico que solicita justificar las técnicas utilizadas.
Secuencia normal	1. Navega por las técnicas disponibles. 2. Consulta distintas fichas relacionadas con su proyecto. 3. Marca una técnica que considera útil. 4. El sistema almacena la selección. 5. Continúa explorando. 6. Añade otras técnicas de interés. 7. Revisa el listado de técnicas guardadas.

2.2.3 CU3: Diagnóstico y prescripción de técnicas de evaluación

Objetivo	Guiar al diseñador en la identificación, selección e instrucción de la metodología de evaluación óptima en función de las restricciones de su proyecto.
Actor primario	Diseñador/evaluador novel que requiere validación metodológica externa.
Secuencia normal	1. Accede al módulo de diagnóstico. 2. Introduce los síntomas observados en su interfaz mediante un menú de opciones múltiples. 3. Especifica los recursos críticos disponibles (tiempo, participantes, presupuesto). 4. El sistema calcula la compatibilidad y presenta la técnica ideal recomendada. 5. El usuario confirma la selección y el sistema despliega el plan de ejecución estructurado.

2.2.4 CU4: Calcular el número de usuarios necesarios y generar mensaje de reclutamiento

Objetivo	Que el desarrollador sepa cuántos usuarios necesita para que su prueba sea válida y obtenga un texto listo para reclutar participantes.
Actor primario	Desarrollador de software sin experiencia previa.
Secuencia normal	1. Entra en "Calculadora de Usuarios y Reclutamiento". 2. Selecciona el tipo de público de su app (general / varios perfiles / muy específico). 3. Introduce el tipo de técnica mediante un menú desplegable. 4. El sistema aplica la fórmula y muestra el número recomendado de participantes. 5. El sistema genera una plantilla de mensaje de reclutamiento personalizada. 6. El usuario pulsa "Copiar texto".

2.2.5 CU5: Descargar recursos y plantillas para la ejecución ágil de una técnica

Objetivo	Acceder a herramientas listas para usar (plantillas de guiones, checklists, matrices) asociadas a una técnica para aplicarla de forma inmediata.
Actor primario	Usuario Focal (desarrollador con conocimientos en usabilidad).
Actores secundarios	Usuario Secundario con conocimientos previos que requiere herramientas ejecutables.

Secuencia normal	1. Entra en la web. 2. Busca la técnica mediante filtros o el menú. 3. Selecciona la técnica. 4. Accede a la sección "Recursos y Plantillas" dentro de la ficha. 5. Selecciona el archivo que necesita. 6. El sistema inicia la descarga.
-------------------------	--

2.2.6 CU6: Explorar la web de forma casual

Objetivo	Que un usuario sin perfil técnico pueda entender de forma básica qué es una técnica de usabilidad navegando por curiosidad, sin objetivo profesional concreto.
Actor primario	Usuario no prioritario (sin perfil técnico, curiosidad puntual).

Secuencia normal	1. Busca "test de usabilidad" en su navegador. 2. Entra en la web. 3. Explora la página de inicio y las FAQs. 4. Lee acerca de alguna técnica concreta.
Cond. final fallo	El usuario encuentra el contenido demasiado técnico y abandona la web.

Chapter 3

Diseño

Contexto de ejecución

24 de mayo. Se realiza el Affinity Diagram de forma colaborativa y remota. A continuación se celebra un focus group para discutir qué grupos y filtros debían mantenerse, y cuáles fusionarse o eliminarse.

La fase de diseño responde a las características definidas en el análisis y el modelado del usuario. Su objetivo es traducir los hallazgos de las fases anteriores en decisiones concretas sobre la estructura y el contenido de la web. La técnica principal empleada fue el **Affinity Diagram**.

3.1 Affinity Diagram

El Affinity Diagram es una técnica de síntesis que permite organizar grandes cantidades de datos cualitativos en grupos temáticos emergentes. Se aplica en tres pasos: (1) generación individual de notas/observaciones, (2) agrupación silenciosa y colaborativa, y (3) debate y nombramiento de los grupos resultantes. Elegimos esta técnica porque en las fases anteriores habíamos acumulado una gran cantidad de notas heterogéneas —del análisis heurístico, los focus groups y los casos de uso— que necesitaban sintetizarse antes de diseñar los wireframes.

3.1.1 Paso 1: Aportación individual de notas

Cada miembro del equipo aportó observaciones independientes basadas en el análisis heurístico, los escenarios y los casos de uso. A continuación se reproducen las contribuciones individuales agrupadas por autor.

[Imagen: Tablero completo con las notas individuales del Affinity Diagram (captura de pantalla de la herramienta online)]

Figure 3.1: Tablero completo con las notas individuales del Affinity Diagram (captura de pantalla de la herramienta online)

Olivia Troitiño

- Faltan íconos en las webs analizadas.
- Las webs en general podrían ser más concisas; pierde interés cuando hay demasiado texto.
- Prefiere lenguaje accesible; busca información clara porque trabaja con tiempos limitados.
- UBK tiene demasiadas sub-secciones y una navegación poco intuitiva; hay enlaces desactualizados.
- Las webs en general no tienen FAQs.
- La ficha no siempre contiene información suficiente para aplicar la técnica.
- Organización por clasificación, presupuesto, fases, resultado u objetivo.
- Filtros por tiempos y por tipo de análisis.
- El sistema debe permitir almacenar selecciones del usuario.
- Posibilidad de comparar dos técnicas.

Rodrigo Coronel

- Las interfaces simples con filtros y clasificación visual permiten localizar contenido con menos esfuerzo y mejoran la accesibilidad para usuarios noveles.
- Los usuarios esperan experiencias directas, intuitivas y con baja carga cognitiva, especialmente bajo presión o tiempo limitado.
- Las webs analizadas presentan exceso de texto, demasiadas subsecciones y estructuras complejas.
- La web debe facilitar la aplicación práctica mediante fichas claras, recomendaciones, recursos descargables y acceso rápido.
- Los usuarios necesitan recuperar información previamente consultada sin repetir búsquedas.

Víctor Gonzalo

- SDT tiene una iconografía bonita y convencional para sus técnicas.
- "Necesito que la información sea muy digerible, sin código ni tecnicismos absurdos."
- NSU no tiene una forma clara de acceder a las técnicas; parece una página lineal de scroll-down.
- UBK tiene una gran organización de la información y distintas *landings* bien organizadas.
- SDT tiene buena estructura (when/who/what/how) pero demasiado amplia.
- No puede ocurrir que el enlace de descarga de recursos esté roto.

Eloy Sánchez-Viedma

- La página de inicio debe invitar al usuario a explorarla, sin sobrecarga y con FAQs.
- La información debe explicarse de forma que cualquiera pueda entenderla.
- Se debe aclarar el uso de cada técnica para que el usuario encuentre la adecuada en el menor tiempo posible.

Nube Arsuaga

- "Odio las webs que son solo texto infumable. Si me vas a explicar la usabilidad, demuéstralo con la usabilidad de tu propia página."
- Necesitan ejemplos reales de empresas que aplicaron la técnica.
- La web debe cargar rápido en dispositivos móviles.
- "Cuando tengo una duda en medio de un taller, entro en Google rápido. Necesito un buscador que vaya al grano, no un artículo de opinión."
- El usuario busca filtrar técnicas por la fase del proyecto en que se encuentra.

Xianlong Wu ()

- UBK cumple con la visibilidad del estado pero es muy pobre visualmente.
- Necesidad de una ficha técnica clara con lenguaje accesible.
- La ausencia de menú persistente en NSU obliga a recordar dónde estaban las secciones.
- Evitar imágenes desproporcionadas que rompen la continuidad de la lectura.
- Procurar que los recursos no estén dañados (enlaces caducados, etc.).

3.1.2 Paso 2: Agrupación silenciosa y colaborativa

La agrupación se realizó de forma online y simultánea. La moderadora (Olivia) observó la evolución del tablero sin intervenir en las decisiones de agrupación, apuntando únicamente sus observaciones:

- En los primeros diez minutos aparecieron los siguientes grupos emergentes: filtros y organización (que de a poco se dividió en dos), información comprensible y concisa, problemas a evitar + reducción de carga cognitiva (que también comenzó a separarse), plantillas/recursos, e iconografía y estilo visual.
- **Momento de desacuerdo 1:** La tarjeta "página de inicio debe ser concisa" fue movida repetidamente entre "Información comprensible y concisa" y "Problemas a evitar", lo que acabó resolviéndose en el debate de la fase 3.
- **Momento de desacuerdo 2:** Dos integrantes reclamaron simultáneamente la tarjeta "Faltan íconos"; uno la tomó y el otro aceptó el cambio.
- El grupo de plantillas absorbió tarjetas de recursos/descargables e imágenes, incluyendo "La web debe cargar rápido en dispositivos móviles", cuya conexión con el grupo no resultó obvia a la moderadora.
- También se detectó solapamiento entre los dos sub-grupos de filtros y organización, y entre el grupo de "Problemas a evitar" y el de "Información comprensible y concisa".



[Imagen: Tablero tras la agrupación silenciosa (captura de pantalla)]

Figure 3.2: Tablero tras la agrupación silenciosa (captura de pantalla)

3.1.3 Paso 3: Debate y nombrado de los grupos

Tras el debate, el equipo acordó los siguientes cinco grupos temáticos:

Diseño Visual

Incorporar iconografía; diseño minimalista y simple; la página de inicio debe invitar al usuario a explorarla.

Información Clara y Concisa

Información fácilmente digerible, sin sobrecarga; FAQs en la página de inicio; lenguaje accesible para el usuario no técnico; ejemplos reales; fichas técnicas claras; buscador específico.

Problemas a Evitar

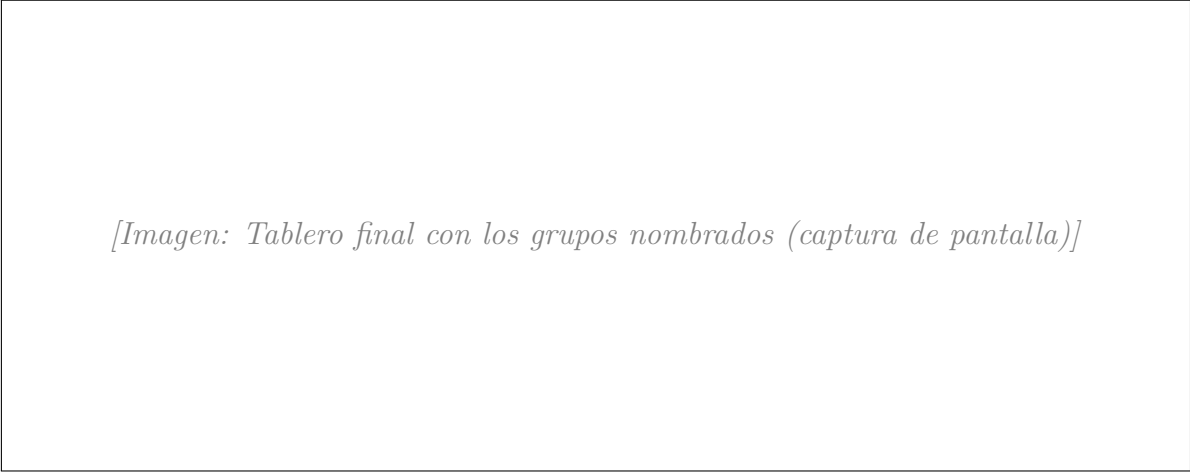
Exceso de texto, subsecciones y estructuras complejas; webs lentas; menú no persistente; diseños anticuados; enlaces caducados; fichas sin suficiente información para ejecutar la técnica.

Recursos / Accesibilidad

Repositorio de plantillas accesible desde la página de inicio; fichas con plantillas descargables y en formatos compatibles; la web debe cargar rápido en móvil; no tener imágenes desproporcionadas.

Features (Organización, Filtrado y Funcionalidades)

Organización de técnicas por clasificación, presupuesto, fases y resultado/objetivo; filtros por tiempos y tipo de análisis; página de "favoritos"; comparación de dos técnicas; buscador general.



[Imagen: Tablero final con los grupos nombrados (captura de pantalla)]

Figure 3.3: Tablero final con los grupos nombrados (captura de pantalla)

3.2 De las conclusiones del diseño a los wireframes

Los cinco grupos del Affinity Diagram condensaron las necesidades identificadas en el análisis y el modelado del usuario en un conjunto de requisitos de diseño concretos. El siguiente paso fue traducirlos en pantallas tangibles mediante wireframes. Dado que

el contexto de uso incluye explícitamente el acceso desde móvil durante la ejecución de una prueba (requisito 3), adoptamos un enfoque **mobile-first**: diseñamos primero las pantallas para el ancho de pantalla más pequeño y luego ampliamos el diseño a escritorio.

Las decisiones principales que guiaron los wireframes fueron:

- Navegación persistente y visible en todo momento (soluciona H6 detectado en NSU y UBK).
- Filtros prominentes desde la pantalla de listado de técnicas (grupo "Features").
- Página de inicio concisa con una breve descripción y acceso directo al catálogo (grupos "Información clara y concisa" y "Diseño visual").
- Ficha de técnica con secciones claras y descarga de plantilla integrada (grupos "Recursos/Accesibilidad" e "Información clara y concisa").

Chapter 4

Prototipado

Contexto de ejecución

24 de mayo. Tras el Affinity Diagram y el focus group, se diseñaron los wireframes. Se adoptó un enfoque mobile-first y luego se extendió el diseño a escritorio.

La fase de prototipado materializa las decisiones de diseño en representaciones visuales concretas. En esta fase se elaboraron wireframes de baja-media fidelidad para las pantallas principales de la web.

4.1 Wireframes — Mobile-first

[Imagen: Wireframe mobile: página de inicio]

Figure 4.1: Wireframe mobile: página de inicio



[Imagen: Wireframe mobile: listado y filtrado de técnicas]

Figure 4.2: Wireframe mobile: listado y filtrado de técnicas



[Imagen: Wireframe mobile: ficha de una técnica]

Figure 4.3: Wireframe mobile: ficha de una técnica

4.2 Wireframes — Desktop



[Imagen: Wireframe desktop: página de inicio]

Figure 4.4: Wireframe desktop: página de inicio



[Imagen: Wireframe desktop: listado y filtrado de técnicas]

Figure 4.5: Wireframe desktop: listado y filtrado de técnicas



[Imagen: Wireframe desktop: ficha de una técnica]

Figure 4.6: Wireframe desktop: ficha de una técnica

Appendix A

Ficha de Técnica

La siguiente ficha es la plantilla utilizada como unidad de contenido de la web. El orden de los componentes será ajustado durante la implementación: dado que los usuarios focales ya tienen conocimiento previo de las técnicas, consideramos que el apartado "¿Cómo se lleva a cabo?" resulta más relevante que los componentes puramente descriptivos.

Nombre de la técnica	
Clasificación	(Inspecting / Testing / Inquiring)
¿Para qué sirve?	
¿Para qué no sirve?	
Momento del ciclo de vida	
Tiempos	
Cantidad de usuarios o evaluadores	
Materiales	
Costo monetario	
¿Cómo se lleva a cabo?	
Resultado/Output	
Dimensiones de usabilidad evaluadas	

Table A.1: Plantilla de la ficha de técnica

Appendix B

Templates

B.1 Plantilla Persona-Scenario

Edad
Profesión
Descripción de la persona
Descripción del escenario

Table B.1: Plantilla de Persona-Scenario

B.2 Plantilla Caso de Uso

Objetivo
Precondiciones
Post-condiciones
Condición final exitoso
Condición final fallido
Actor primario
Actores secundarios
Secuencia normal
Secuencias alternativas

Table B.2: Plantilla de Caso de Uso

Appendix C

Enunciado del Proyecto

Como ya he comentado varias veces en clase, la práctica final consistirá en la elaboración de una página web que explique las técnicas de usabilidad:

- **Usuario específico:** Desarrolladores de software que conocen la existencia de técnicas de usabilidad pero no tienen experiencia aplicándolas.
- **Objetivo específico:** Encontrar técnicas que les permitan tomar decisiones centradas en el usuario o evaluar sus desarrollos / prototipos y contar con la información suficiente para aprender a ejecutarlas.
- **Contexto de uso:** Deberán ser capaces de consultar esta información de manera eficiente desde cualquier tipo de dispositivo capaz de mostrar contenido web. Los usuarios pueden usar la web para documentarse, seleccionar y preparar las pruebas desde su puesto de oficina, pero también les puede hacer falta consultar la información desde el móvil o una tablet mientras están realizando alguna prueba.

Para la información de cada técnica que se muestre en la web podréis usar la ficha que hemos realizado en la última PEC.

IMPORTANTE: El trabajo NO ES SOLO LA WEB, sino que documentéis bien cómo habéis ido tomando las decisiones de diseño, mediante técnicas de HCI/Usabilidad para llegar a esa web. ESTO ES ESENCIAL.